

2025~2026 学年度下学期 九年级数学作业题

满分：120 分

时间：120 分钟

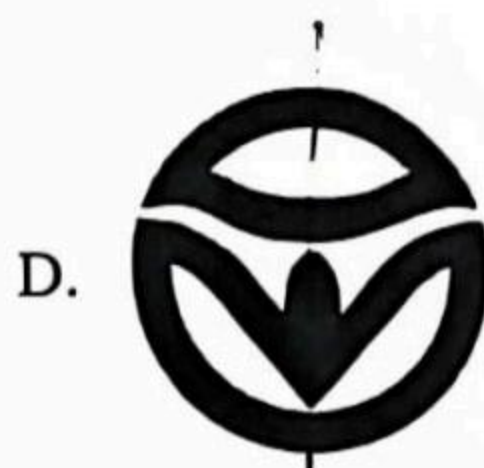
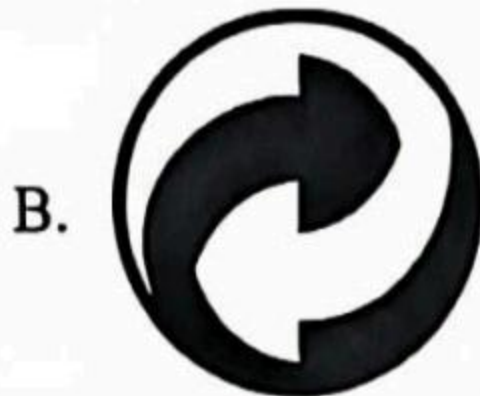
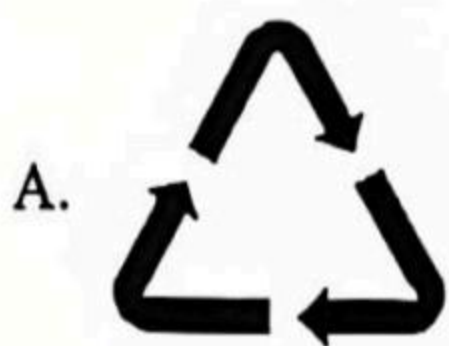
亲爱的同学，在答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由选择题和非选择题两部分组成，三大题，24 小题，全卷共 6 页，考试时间 120 分钟，满分 120 分。
 2. 试卷选择题及非选择题答案均写在答题卡上，写在试卷上无效。
- 预祝你取得优异成绩！

一、选择题。（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号抹黑。

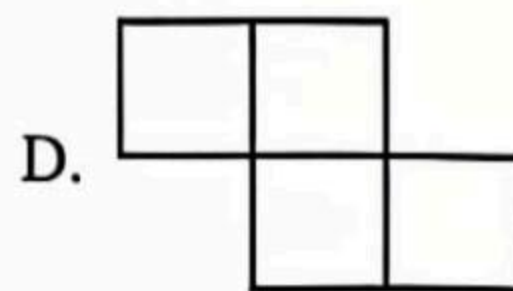
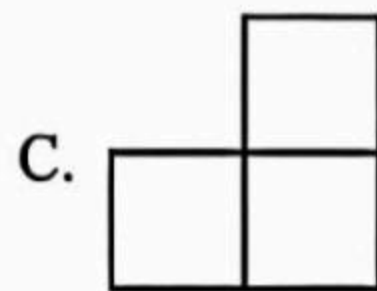
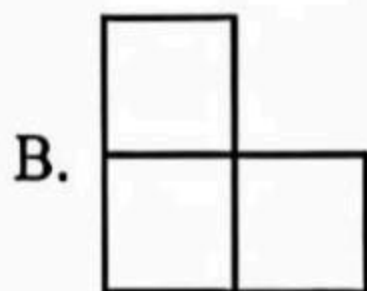
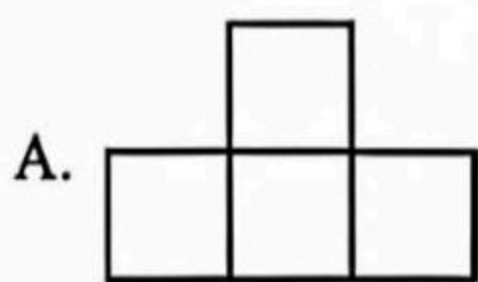
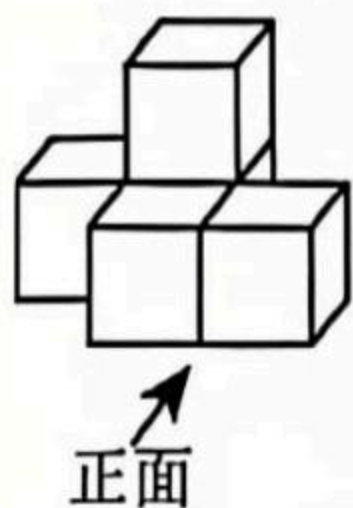
1. 下列标志是轴对称图形的是（ ）



2. 某气象台发布天气预报显示，明天某地下雨可能性是 75%，则“明天某地下雨”这一事件是（ ）

A. 随机事件 B. 不可能事件 C. 必然事件 D. 确定性事件

3. 如图是由 5 个大小相同的正方体搭成的几何体，它的左视图是（ ）



4. 根据东西湖区统计局数据显示，2025 年东西湖区常住人口为 92.58 万人，将数据 92.58 万用科学记数法表示为（ ）

A. 9.258×10^5 B. 9.258×10^6 C. 0.9258×10^6 D. 9.258×10^4

5. 下列运算正确的是（ ）

A. $a+a=a^2$ B. $a^2 \cdot a=a^3$ C. $3a \cdot 2a=6a$ D. $(a^2)^3=a^5$

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=24^\circ$ ，现将三角形的一个角沿 AD 折叠，使点 C 落在边 AB 上的点 E 处。若 $BE=DE$ ，则 $\angle C$ 的度数是（ ）。

A. 24° B. 36° C. 48° D. 54°

7. 东西湖区旅游资源丰富, 节假日期间, 小美、小慧两位同学分别从石榴红村、梧桐雨公园、极地海洋世界三个景点中随机选择一个游玩, 则她俩选择同一个景点的概率是 ()

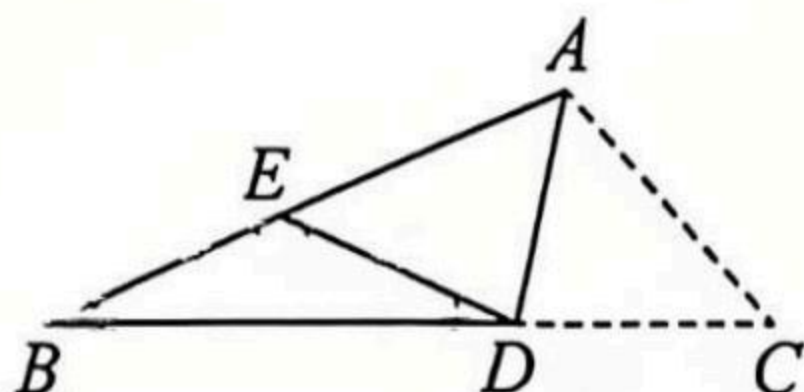
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

8 “漏壶”是中国古代一种全天候计时仪器, 在它内部盛一定量的水, 水从壶下的小孔漏出, 壶内壁有刻度. 人们根据壶中水面的位置计算时间. 壶中水面高度 y (单位: cm) 随漏水时间 t (单位: h) 的变化规律如图所示. 则水面高度从 69cm 变化到 33cm 所用的时间是 ()

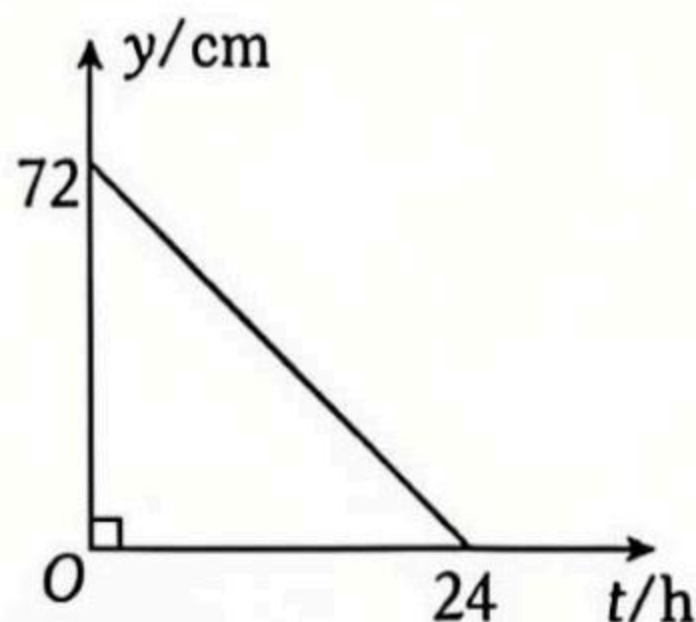
- A. 3h B. 4h C. 6h D. 12h

9 如图, 正方形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 点 E 为 CD 的中点, 连接 AE , CE , 若 $CE=1$, 则 AE 的长是 ()

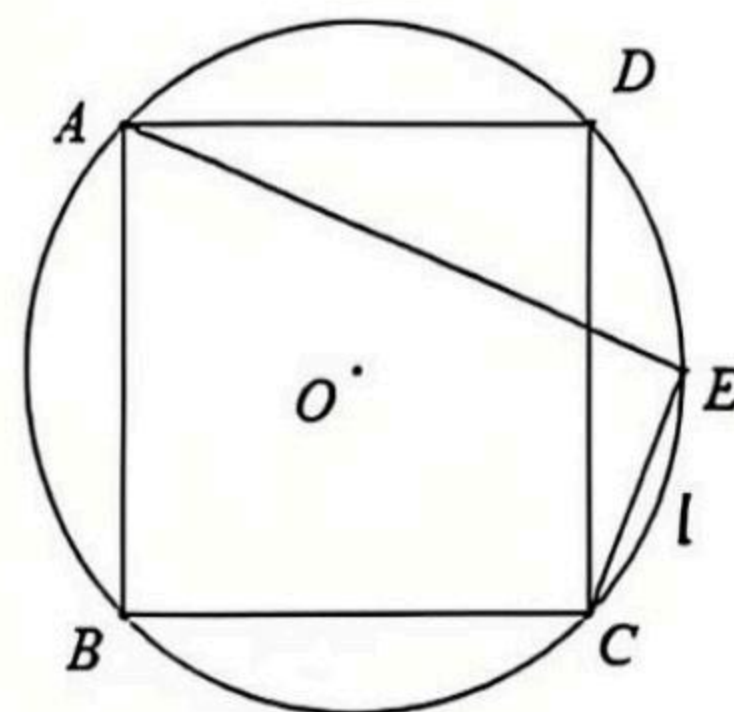
- A. $2\sqrt{2}-\frac{1}{2}$ B. $\sqrt{2}+1$ C. $2+\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $2-\frac{\sqrt{2}}{2}$



(第6题图)



(第8题图)



(第9题图)

10. 小美同学在学习了二元一次方程组后, 利用方程组解决下面问题. 设 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 是从 1, 0, -1 这 3 个数中取值的一列数, 若 $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = 26$, $(a_1+1)^2 + (a_2+1)^2 + \dots + (a_{100}+1)^2 = 218$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 中数值为 0 的个数是 ()

- A. 31 B. 32 C. 33 D. 34

二、填空题。(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

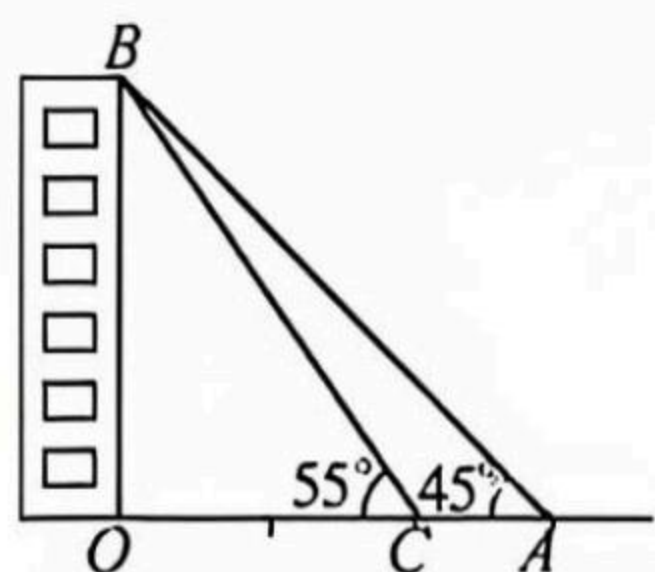
11. 亚洲、欧洲、非洲和南美洲的最低海拔如表所示, 则其中最低海拔所在的洲是_____.

	亚洲	欧洲	非洲	南美洲
最低海拔	-415m	-28m	-156m	-40m

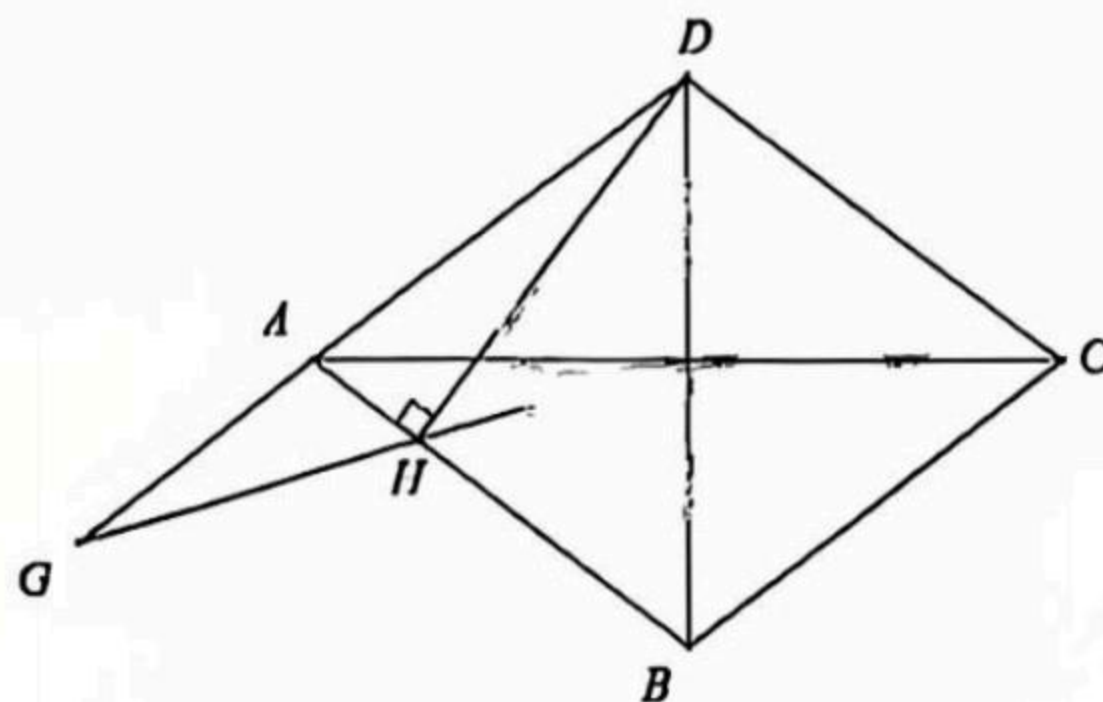
12. 反比例函数 $y = \frac{k-2}{x}$ 图象的一支在第二象限, 请写出一个满足条件的 k 的值是_____.

13. 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2x+a}{x-3} = 1$ 无解, 则 a 的值是_____.

14. 小美同学想利用刚刚学过的三角函数知识测量新教学楼的高度, 如图, 她在 A 处测得新教学楼房顶 B 点的仰角为 45° , 走 6 米到 C 处再测得 B 点的仰角为 55° , 已知 O 、 C 、 A 在同一条直线上, 则新教学楼的高度 OB 是_____米. (结果取整数) (参考数据: $\sin 55^\circ \approx 0.82$, $\cos 55^\circ \approx 0.57$, $\tan 55^\circ \approx 1.43$)



(第 14 题图)



(第 15 题图)

15. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, $AC=8$, $DB=6$, $DH \perp AB$ 于点 H , 连接 OH 并延长, 交 DA 的延长线于点 G , 则 $DH=$ _____, $\frac{GA}{GH}=$ _____.

16. 已知二次函数 $y = mx^2 + (m-3)x - 3$ (m 为常数, 且 $m \neq 0$). 下列五个结论:

- ①该函数图象经过点 $(0, -3)$;
- ②若 $m=1$, 则当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而增大;
- ③抛物线 $y = m(x-2)^2 + (m-3)(x-2) - 3$ 经过点 $(-3, 0)$;
- ④若 $m > 3$, 则关于 x 的方程 $mx^2 - (m-3)x - 3 = 0$ 有一个根大于 -1 且小于 0 ;
- ⑤若 $m > 3$, 则关于 x 的方程 $|mx^2 + (m-3)x - 3| = 3x + 3$ 的正数根只有一个.

其中正确的是_____ (填写序号)

三、解答题。(共 8 小题, 共 72 分)

17. (本小题满分 8 分)

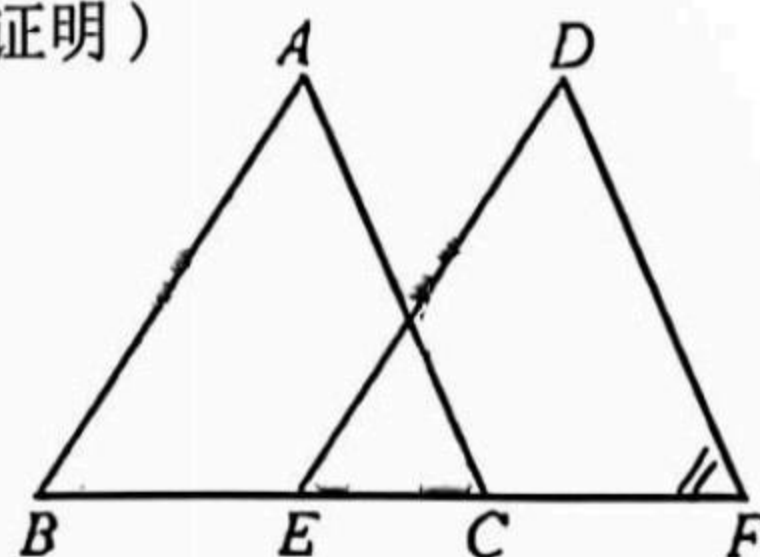
解不等式组:
$$\begin{cases} 2x-1 \leq x & \text{①} \\ x+2 > \frac{x}{3} & \text{②} \end{cases}$$

18. (本小题满分 8 分)

如图, 点 B 、 E 、 C 、 F 是同一直线上顺次四点, $AB \parallel DE$, $AB=DE$, $\angle ACB = \angle F$.

(1) 求证: $AC=DF$;

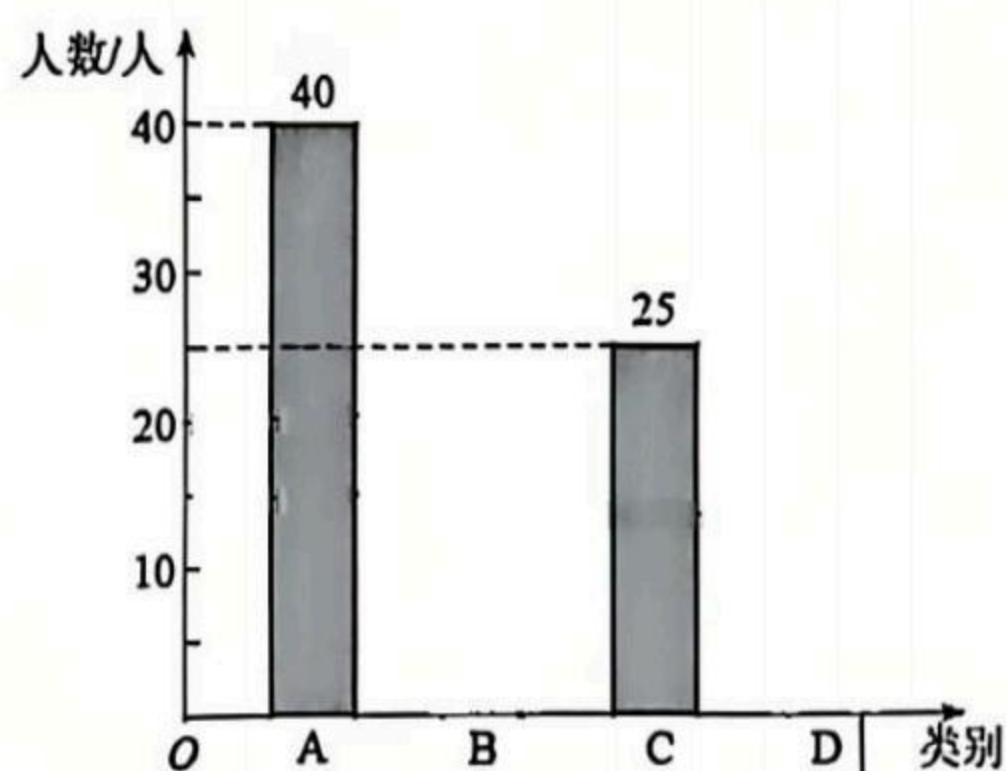
(2) 添加一个与 $\angle D$ 有关的条件, 使得 $AC \perp DE$. (不需要证明)



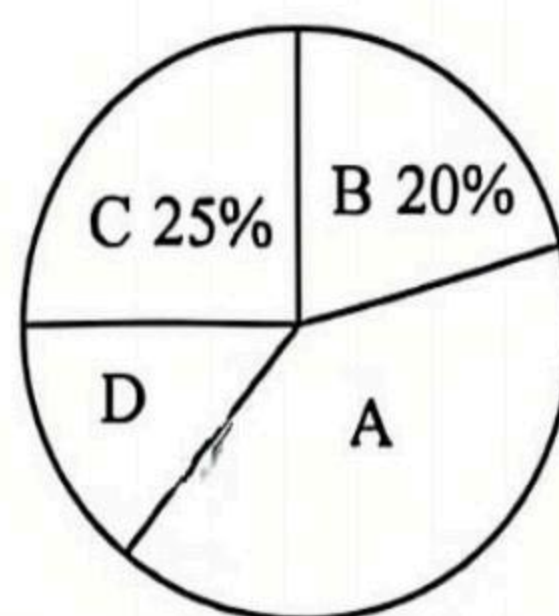
19. (本小题满分 8 分)

博物馆不仅是展示一个国家和民族文化的重要窗口,更是进行国民教育、历史文化和艺术熏陶的重要课堂.为了让孩子们更好地触摸传统文脉,涵养文化自信.武汉某中学初一历史组开展了“与历史对话,与文化共鸣”的博物馆专题活动,共有四个项目: A .讲述博物馆馆藏文物的故事; B .制作博物馆专题手抄报; C .制作博物馆系列文创产品; D .挑战知识问答游戏,要求学生每人只能参与一项.为了解学生参与情况,现随机抽取 m 名学生进行调查,并将调查结果绘制成如下两幅不完整的统计图:

学生参与项目的条形统计图



学生参与项目的扇形统计图



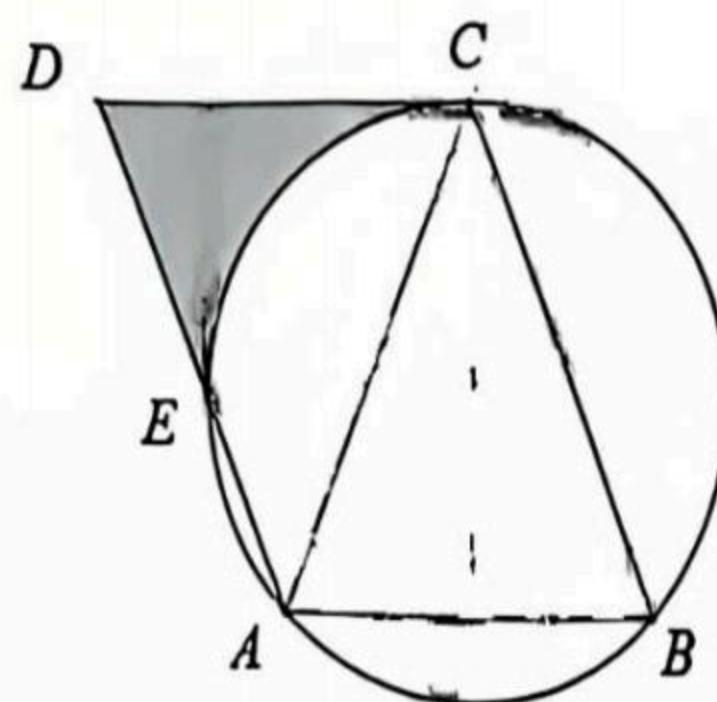
根据以上信息,解答下列问题.

- (1) 样本容量 m 的值是_____, 扇形统计图中“ D ”对应的扇形圆心角的大小是_____;
- (2) 补全条形统计图;
- (3) 若该校初一年级共有学生 800 人,试估计参与 A 项目的学生有多少人?

20. (本小题满分 8 分)

如图,在 $\odot O$ 中, $CA=CB$, 以 AB 、 BC 为边作平行四边形 $ABCD$, AD 与 $\odot O$ 交于点 E .

- (1) 求证: CD 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $\odot O$ 的半径为 1, 且 $\angle ACB=45^\circ$, 求图中阴影部分面积.



21. (本小题满分 8 分)

如图是由小正方形组成的 6×3 网格，每个小正方形的顶点叫作格点， $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点，仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个任务，每个任务的画线不得超过四条。

(1) 在图 1 中，作 $\triangle ABC$ 的高 BM ；再在 AC 上作点 N ，使 $\tan \angle NBM = \frac{2}{3}$ ；

(2) 在图 2 中，点 D 是格点， BD 交 AC 于点 E ，先将点 C 绕点 E 旋转 180° ，画对应点 F ；再画射线 FG 交 BC 于点 G ，使 $FG \parallel AB$ 。

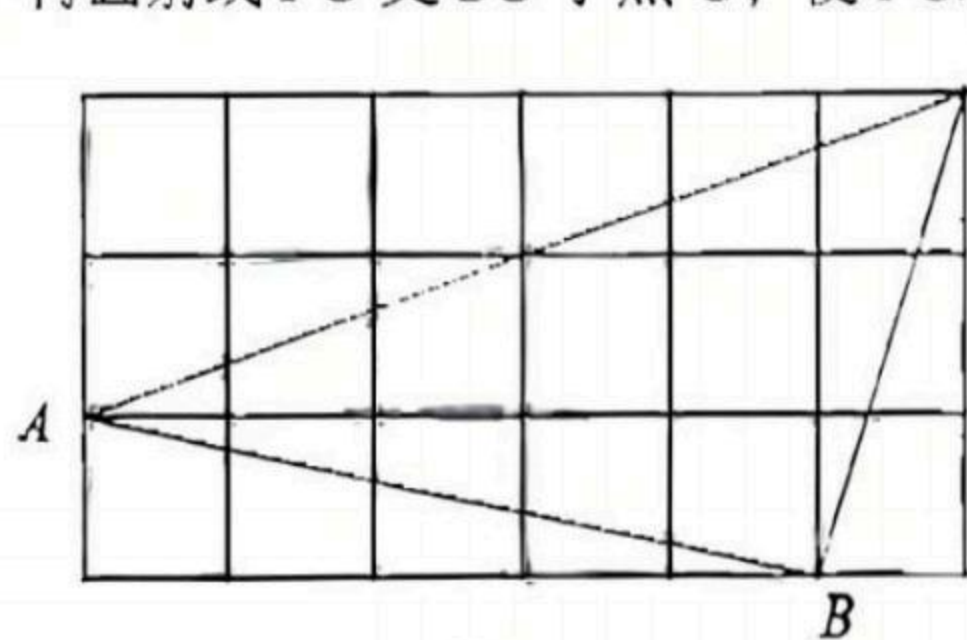


图 1

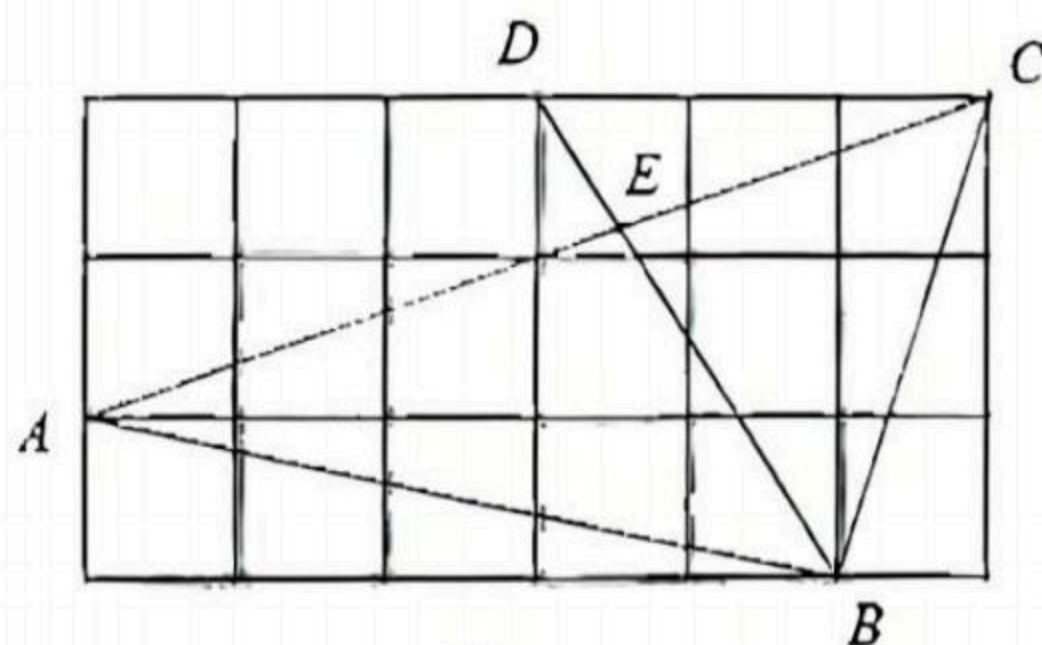


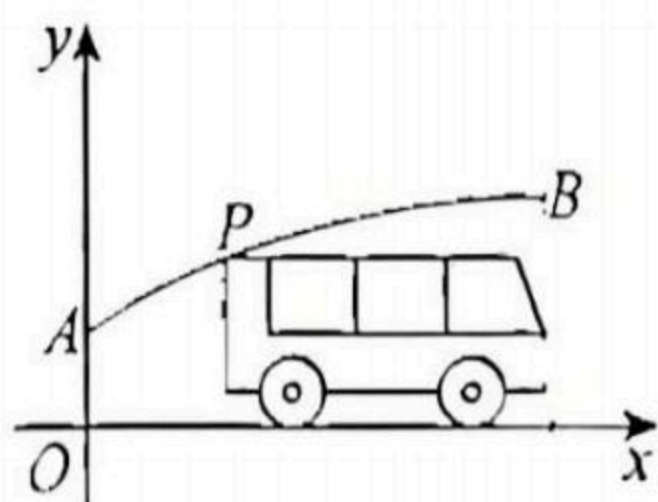
图 2

22. (本小题满分 10 分)

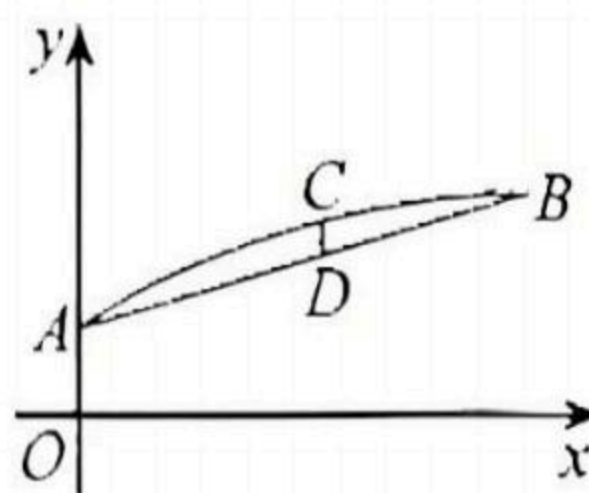
近期，全国多地新能源汽车充电站迎来升级改造，遮阳棚（如图①）成为标配设施，为车主提供更舒适、安全的充电环境。图②所示的是某弧形遮阳棚横截面的示意图，其中棚顶的横截面可以看作是抛物线的一部分，棚顶的端点 B 为该抛物线的最高点，点 B 到地面的距离为 4 米，棚顶与立柱的交点 A 到地面的距离为 2 米，且点 A 和点 B 的水平距离为 6 米。



图①



图②



图③

(1) 按如图②所示的平面直角坐标系，求抛物线的解析式；

(2) 现有一辆观光车需要充电，如图②是观光车的截面图，已知车身长 5 米，车厢最高点与遮阳棚接触点 P 离地面高 2.5 米，请通过计算说明这辆观光车是否可以完全停进遮阳棚正下方；

(3) 为了让弧形遮阳棚更加稳固和美观，计划在遮阳棚内侧安装钢架。如图③所示，钢架分两段，其中一段连接点 A 与点 B ，然后在棚顶上某处取点 C ，在钢架 AB 和棚顶之间竖直安装第二段钢架 CD 。直接写出第二段钢架 CD 长度的最大值。

23. (本小题满分 10 分)

如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 为 BC 中点, 点 E 在 DC 的延长线上, 且 $DE=nDC$, 点 F 在 BA 延长线上, 连接 FD , FE , 且 $FD=FE$, FD 交 AC 于点 G , 探究 FG 与 FD 的数量关系.

(1) 先将问题特殊化, 如图 2, 当点 E 与点 C 重合时,

①求证: $\angle AFD = \angle ACF$;

②求证: G 为 FD 中点;

(2) 如图 1, 直接写出 $\frac{FG}{FD}$ 的值_____. (用含 n 的字母表示)

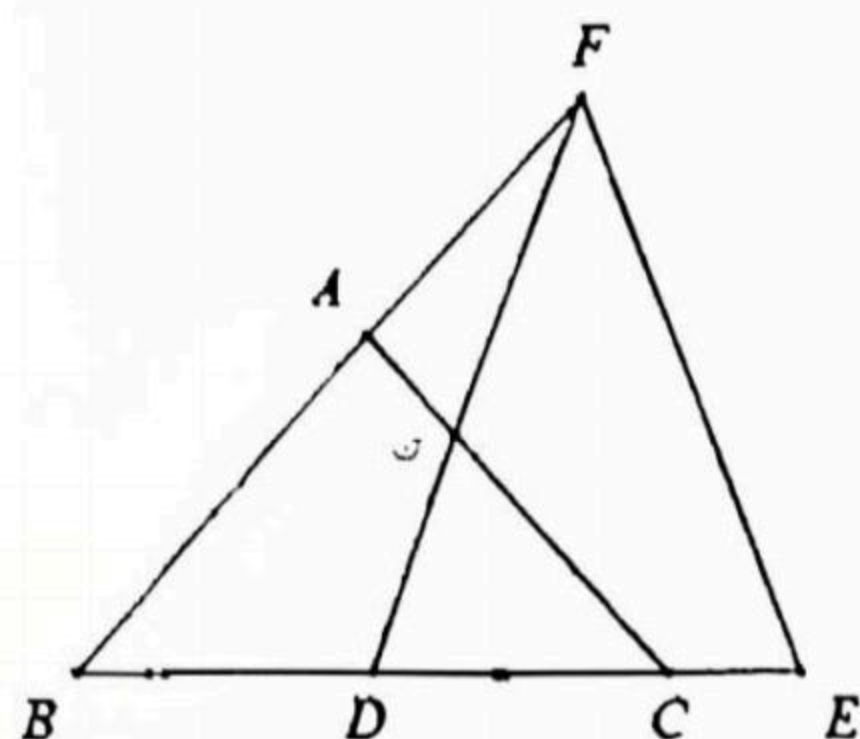


图 1

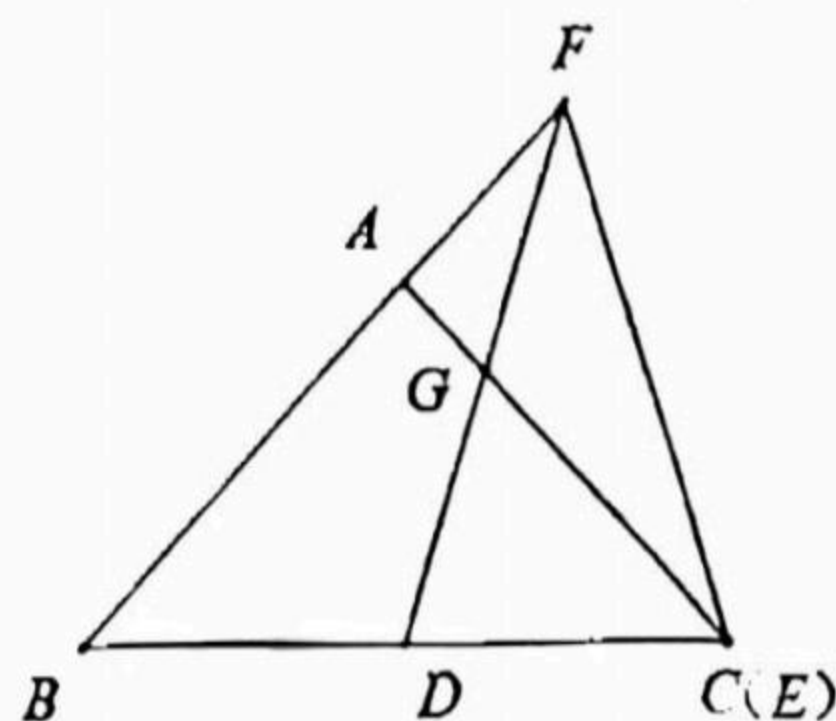


图 2

24. (本小题满分 12 分)

如图 1, 抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ 与直线 $y = -\frac{3}{2}x$ 交于 A, B 两点 (A 在 B 的左边).

(1) 求 A, B 两点的坐标.

(2) x 轴上有点 $N(n, 0)$, 过点 N 作 AB 的平行线交 y 轴于点 M , 若 $\triangle MON$ 的三边 (包含三角形的顶点) 与抛物线有 2 个公共点, 直接写出 n 的取值范围;

(3) 如图 2, 点 P 为射线 BA 上一点 (点 P 在点 A 左侧), 与坐标轴不平行的直线 PE, PF 均与抛物线有唯一公共点, 若 $\angle FPE = 90^\circ$, 求 P 点坐标.

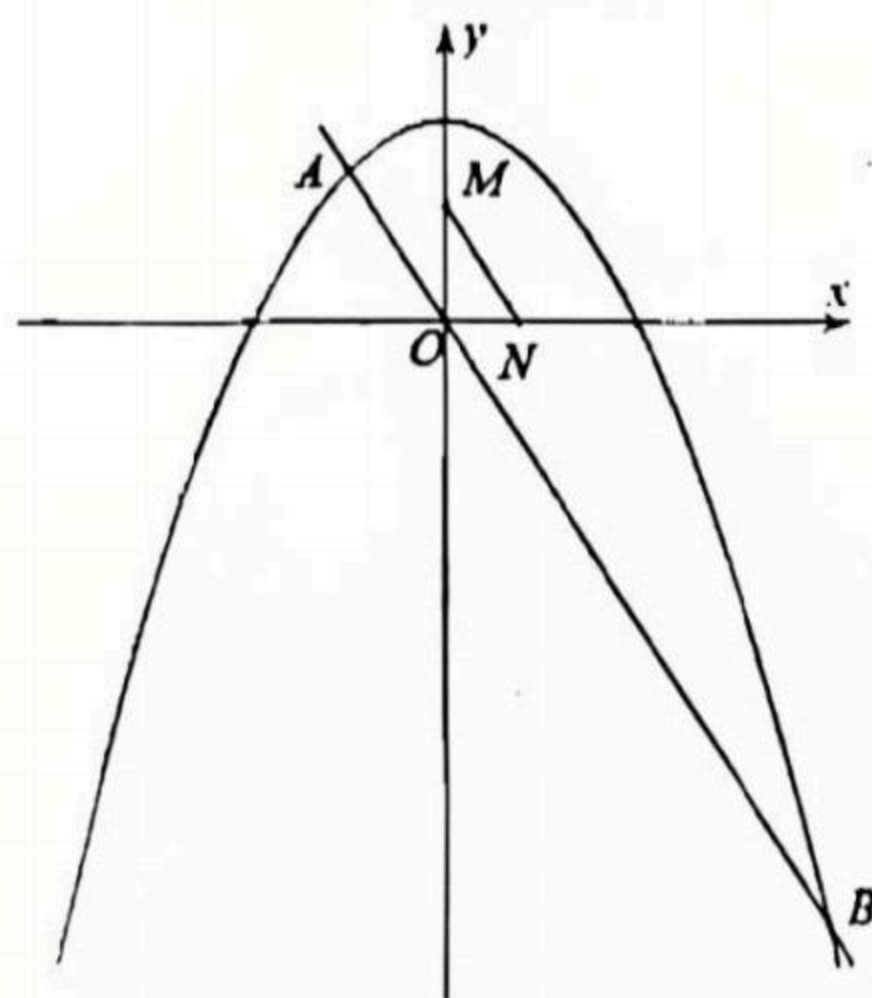


图 1

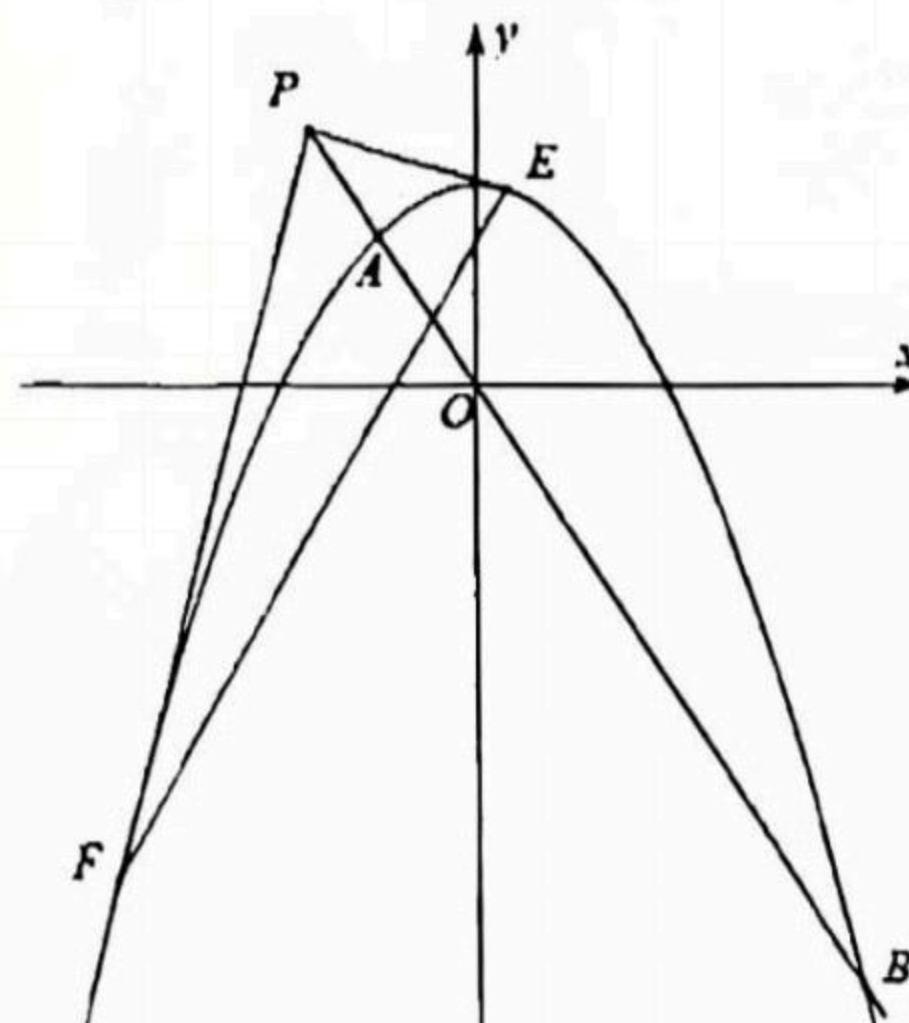


图 2